ACTIVIDAD 2. RECORRIDO E INSERCIÓN

2.1. Algoritmo de recorrido completo de la lista

Descripción del algoritmo

En el caso planteado, la organización necesita consultar las solicitudes de atención que se registran constantemente. Para realizar esta tarea se utiliza una lista enlazada simple, donde cada nodo almacena el código de la solicitud, su descripción, su estado y una referencia al siguiente nodo.

El recorrido permite revisar todas las solicitudes registradas sin modificar la información ni alterar los enlaces de la lista. Para ello, se utiliza una variable auxiliar que comienza en el primer nodo y avanza hasta llegar al final de la estructura.

Pseudocódigo

```
Algoritmo RecorrerSolicitudes

  Definir actual Como Nodo
  Definir contador Como Entero

  contador <- 0

  Si inicio = NULL Entonces
    Escribir "No existen solicitudes registradas."
  SiNo

    actual <- inicio

    Escribir "REPORTE DE SOLICITUDES DE ATENCION"

    Mientras actual <> NULL Hacer

      Escribir "Codigo: ", actual.codigo
      Escribir "Descripcion: ", actual.descripcion
      Escribir "Estado: ", actual.estado
```

```
        contador <- contador + 1
        actual <- actual.siguiente

    FinMientras

    Escribir "Total de solicitudes: ", contador

  FinSi

FinAlgoritmo
```

Explicación del procedimiento

El algoritmo comienza comprobando si existen solicitudes registradas. Si la lista está vacía, muestra un mensaje indicando que no hay información disponible. En caso contrario, la variable actual toma como referencia el primer nodo de la lista.

Durante el recorrido, se muestran los datos de cada solicitud y se incrementa un contador para conocer la cantidad total de registros revisados. Después, la variable auxiliar avanza al siguiente nodo mediante el enlace siguiente. El proceso termina cuando llega a NULL, que representa el final de la lista.

Es importante señalar que el recorrido solo permite consultar la información almacenada. Los nodos y sus enlaces permanecen sin cambios, por lo que las solicitudes conservan su orden original.

Representación gráfica



|

v

NULL

La variable auxiliar actual visita los nodos en orden, desde la solicitud S001 hasta la S003. Cuando alcanza NULL, finaliza el recorrido.

Análisis de eficiencia

La complejidad temporal del algoritmo es O(n), debido a que debe visitar cada nodo para consultar sus datos, donde n representa el número de solicitudes registradas. La complejidad espacial auxiliar es O(1), porque utiliza variables adicionales que no dependen del tamaño de la lista.

2.2. Algoritmo de inserción al inicio

Descripción del algoritmo

La inserción al inicio permite registrar una nueva solicitud de atención como el primer elemento de la lista enlazada. Esta operación resulta útil cuando la organización necesita colocar un caso al comienzo del registro para facilitar su revisión.

Para realizar la inserción, se crea un nuevo nodo con los datos de la solicitud. Luego, se establece su enlace hacia el nodo que anteriormente ocupaba la primera posición y se actualiza la variable inicio para que apunte al nuevo nodo.

Pseudocódigo

```
Algoritmo InsertarAlInicio

    Definir nuevo Como Nodo

    Escribir "Ingrese el codigo de la solicitud:"
    Leer codigo

    Escribir "Ingrese la descripcion:"
    Leer descripcion

    Escribir "Ingrese el estado de la solicitud:"
    Leer estado

    nuevo <- CrearNodo(codigo, descripcion, estado)
```

```
  Si nuevo <> NULL Entonces

    nuevo.siguiente <- inicio
    inicio <- nuevo

    Escribir "Solicitud insertada correctamente."

  SiNo
    Escribir "No se pudo crear el nuevo nodo."
  FinSi
FinAlgoritmo
```

Explicación del procedimiento

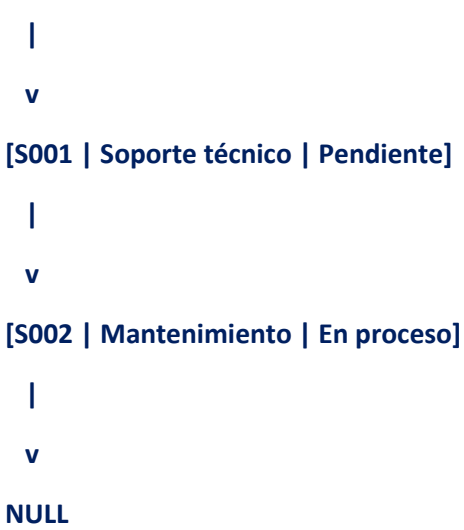
Primero, se ingresan los datos de la nueva solicitud y se crea un nodo para almacenarlos. Después, el enlace siguiente del nuevo nodo apunta al que actualmente es el primero de la lista.

Finalmente, se actualiza la variable inicio para que apunte al nuevo nodo. De esta manera, la solicitud recién registrada pasa a ocupar la primera posición y los demás nodos mantienen su orden original.

Si la lista estaba vacía, el nuevo nodo se convierte en el primero y su enlace siguiente queda en NULL.

Representación gráfica

Antes de la inserción:



Después de insertar la solicitud S003 al inicio:

inicio

|

v

[S003 | Acceso al sistema | Pendiente]

|

v

[S001 | Soporte técnico | Pendiente]

|

v

[S002 | Mantenimiento | En proceso]

|

v

NULL

Análisis de eficiencia

La inserción al inicio tiene una complejidad temporal O(1), porque solo requiere crear el nodo y actualizar dos referencias, sin recorrer la lista. La operación también utiliza espacio auxiliar O(1), sin contar la memoria necesaria para almacenar el nuevo nodo.

2.3. Algoritmo de inserción al final

Descripción del algoritmo

La inserción al final permite agregar una nueva solicitud de atención al último lugar de la lista enlazada. Esta operación es útil cuando la organización necesita registrar nuevos casos conservando el orden de las solicitudes que ya se encuentran almacenadas.

Para realizarla, se crea un nuevo nodo cuyos datos corresponden a la solicitud que se desea registrar. Luego, si la lista está vacía, el nuevo nodo se convierte en el primero. En caso contrario, se recorre la lista hasta encontrar el último nodo, cuyo enlace siguiente apunta a NULL, y se conecta con el nuevo nodo.

Pseudocódigo

Algoritmo InsertarAlFinal

Definir actual, nuevo Como Nodo

```
Escribir "Ingrese el codigo de la solicitud:"
Leer codigo

Escribir "Ingrese la descripcion:"
Leer descripcion

Escribir "Ingrese el estado de la solicitud:"
Leer estado

nuevo <- CrearNodo(codigo, descripcion, estado)

Si nuevo <> NULL Entonces

   Si inicio = NULL Entonces
      inicio <- nuevo
   SiNo
      actual <- inicio

      Mientras actual.siguiente <> NULL Hacer
         actual <- actual.siguiente
      FinMientras

      actual.siguiente <- nuevo
   FinSi

   Escribir "Solicitud agregada al final correctamente."

SiNo
   Escribir "No se pudo crear el nuevo nodo."
FinSi
```

FinAlgoritmo

Explicación del procedimiento

El algoritmo solicita los datos de la nueva solicitud y crea el nodo correspondiente. Si la lista está vacía, se asigna el nuevo nodo a inicio. Si ya existen registros, se utiliza la variable auxiliar actual para recorrer los nodos hasta llegar al último.

Cuando se encuentra el último nodo, se modifica su enlace siguiente para que apunte al nuevo nodo. Como este último no tiene otro nodo después, su enlace permanece en NULL. Así se incorpora la solicitud sin alterar el orden de los registros anteriores.

Representación gráfica

Antes de la inserción:

inicio

|

v

[S001 | Soporte técnico | Pendiente]

|

v

[S002 | Mantenimiento | En proceso]

|

v

NULL

Después de insertar la solicitud S003 al final:

inicio

|

v

[S001 | Soporte técnico | Pendiente]

|

v

[S002 | Mantenimiento | En proceso]

|

v

[S003 | Acceso al sistema | Pendiente]

|

v

NULL

Análisis de eficiencia

La inserción al final tiene una complejidad temporal O(n), porque es necesario recorrer la lista para encontrar el último nodo. Si se dispusiera de una referencia adicional al último nodo, la operación podría realizarse en O(1). El espacio auxiliar utilizado es O(1), sin contar el espacio ocupado por el nuevo nodo.

2.4. Algoritmo de inserción después de un nodo dado

Descripción del algoritmo

La inserción después de un nodo determinado permite agregar una nueva solicitud en una posición específica de la lista enlazada. Esta operación resulta útil cuando la organización necesita reubicar el orden de atención de los casos sin tener que reconstruir toda la lista.

Para realizarla, primero se busca el nodo que contiene el código indicado. Si se encuentra, se crea un nuevo nodo con los datos de la solicitud y se actualizan sus enlaces para colocarlo inmediatamente después del nodo seleccionado. Si el código no existe en la lista, se informa que no se pudo realizar la inserción.

Pseudocódigo

```
Algoritmo InsertarDespuesDeUnNodo

    Definir actual, nuevo Como Nodo
    Definir codigoBuscado Como Cadena

    Escribir "Ingrese el codigo del nodo de referencia:"
    Leer codigoBuscado

    actual <- inicio

    Mientras actual <> NULL Y actual.codigo <> codigoBuscado Hacer
```

```
    actual <- actual.siguiente
FinMientras

Si actual = NULL Entonces
    Escribir "No se encontro la solicitud indicada."
SiNo

    Escribir "Ingrese el codigo de la nueva solicitud:"
    Leer codigo

    Escribir "Ingrese la descripcion:"
    Leer descripcion

    Escribir "Ingrese el estado:"
    Leer estado

    nuevo <- CrearNodo(codigo, descripcion, estado)

    Si nuevo <> NULL Entonces

        nuevo.siguiente <- actual.siguiente
        actual.siguiente <- nuevo

        Escribir "Solicitud insertada correctamente."

    SiNo
        Escribir "No se pudo crear el nuevo nodo."
    FinSi

FinSi
```

FinAlgoritmo

Explicación del procedimiento

El algoritmo recorre la lista desde el nodo inicial hasta encontrar el código solicitado. Si llega a NULL sin encontrarlo, muestra un mensaje y no modifica la estructura.

Cuando encuentra el nodo de referencia, crea una nueva solicitud. Primero, el enlace siguiente del nuevo nodo apunta al nodo que estaba después del seleccionado. Luego, el nodo seleccionado actualiza su enlace para apuntar al nuevo nodo. De esta forma, el registro se inserta en la posición deseada y se conserva la conexión con el resto de la lista.

Representación gráfica

Antes de la inserción:

inicio

|

v

[S001 | Soporte técnico]

|

v

[S002 | Mantenimiento]

|

v

[S003 | Acceso al sistema]

|

v

NULL

Después de insertar la solicitud S004 después de S002:

inicio

|

v

[S001 | Soporte técnico]

|

v

[S002 | Mantenimiento]

|

v

[S004 | Revisión de equipo]

|

v

[S003 | Acceso al sistema]

|

v

NULL

Análisis de eficiencia

La búsqueda del nodo de referencia tiene una complejidad temporal O(n) en el peor caso, porque puede ser necesario recorrer toda la lista. Una vez localizado el nodo, la inserción se realiza en O(1), ya que solo se actualizan dos enlaces. El espacio auxiliar utilizado es O(1), sin contar la memoria del nuevo nodo.